

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 307

손으로 찾은 것을 기계가 다시 찾는다

노트 306의 결정적 대조를 도구로 만들었다 --- 수선 전 넷을 그대로 짚고 수선 뒤에는 0 이다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 306이 위키 축의 관측 표시자가 사후라는 것을 손으로 잡았다 — 계열별 덮음을 세다가 표시자~라벨 상관(눈)에 띄었고, 코드를 읽어 마스크의 뜻을 알아냈고, “사전 창 조회수가 둘 다 0 인데 문서 유무만 다른 두 무리”라는 대조를 손으로 만들었다. 그 대조가 자동화된다. lab/marker.py 를 만들었다 — ① 표시자와 라벨의 상관($|ρ| ≥ 0.20$, $p < 0.01$)으로 후보를 고르고 ② 값이 바닥인 관측 행과 결측 행의 라벨을 겹춘다($p < 0.01$). ②가 열쇠다: 그 축에 대해 같은 것을 말하는 두 무리인데 라벨이 같으면, 표시자가 값이 안 나르는 무언가를 나른다. 판 전체에 돌렸다. 수선 전 — “볼 것” 넷: 게임·위키·유보·애니·위키·학습·애니·위키·유보·웹툰·위키·학습. 노트 306이 손으로 찾은 그 넷이다. 수선 뒤 — 0개. 그리고 층위가 갈린다: “바닥만 갈림”으로 남는 셋(모바일·검색·학습·웹툰·검색·학습·애니·위키·유보)은 노트 288이 허용한 정보 있는 결측이다 — 검색이 빈 계열을 받은 것은 “아무도 안 찾았다”는 진짜 측정이라 바닥이 갈리는 것이 당연하다. 거부권이 아니라 이름표다 — 표시자가 사후인지는 자료가 어떻게 만들어졌나를 알아야 정해지고 그건 사람이 안다. 도구는 어디를 봐야 하는지를 매 실행에 적는다. cfg["표시자"] 로 붙였다.

1. 손으로 한 일을 되짚는다

노트 306의 발견 경로는 이랬다.

- ① 계열별 덮음을 세다 표시자~라벨을 같이 켜다
- ② 위키 셋이 크고 연도 탓이 아닌 것을 봤다
- ③ wikiaxes 를 읽어 마스크의 뜻을 알아냈다
- ④ 대조를 만들었다 — 사전 조회수가 둘 다 0 인 두 무리

①②는 기계가 한다. ③은 사람이 해야 한다. ④가 자동화된다 — 그리고 ④가 결론을 낸 자리다.

2. 바닥 대조

축의 값이 정보 없음을 뜻하는 바닥(관측된 것의 하위 10%)인 행과, 아예 결측인 행은 그 축에 대해 같은 것을 말한다.

결측 행	“이 축을 모른다”
값이 바닥인 관측 행	“이 축이 바닥이다”

둘의 라벨이 같으면 표시자가 값이 안 나르는 무언가를 나른다. 위키에서 그것이 “출시 전 조회수 0 인데 문서는 있다” 대 “문서가 없다” 였고, 게임 유보에서 7.643 대 9.087($p=0.0008$)이었다.

3. 기계가 그 넷을 짚는다

자리	$ρ$	바닥 p	판정
게임·위키·유보	0.397	0.0008	볼 것
애니·위키·학습	0.301	$<1e-4$	볼 것
애니·위키·유보	0.243	$<1e-4$	볼 것
웹툰·위키·학습	0.221	$<1e-4$	볼 것
모바일·검색·학습	0.173	$<1e-4$	바닥만 갈림
세계애니·위키·학습	0.147	0.0008	바닥만 갈림
웹툰·검색·학습	-0.141	$<1e-4$	바닥만 갈림
만화·위키·학습	0.126	$<1e-4$	바닥만 갈림

“볼 것” 넷이 노트 306이 손으로 찾은 그 넷이다. 그리고 수선 (zero_is_data=False) 뒤에 다시 돌리면

판정	수선 전	수선 뒤
볼 것	4	0
바닥만 갈림	4	3
괜찮다·못 잤	21	26

4. 층위가 갈리는 것이 중요하다

“바닥만 갈림”으로 남는 셋은 남아야 한다.

자리	왜 괜찮은가
모바일·검색·학습	물어보고 빈 계열을 받았다 —
웹툰·검색·학습	“아무도 안 찾았다”는 진짜 측정
애니·위키·유보	수선 뒤 $ρ$ 0.243→0.098 로 준 잔여

노트 288이 정보 있는 결측(게임 media_push +0.405)을 허용한 것과 같은 자리다. 바닥이 갈린다는 것만으로는 잘못이 아니다 — 표시자가 큰 정보를 나르

손으로 찾은 것을 기계가 다시 찾는다

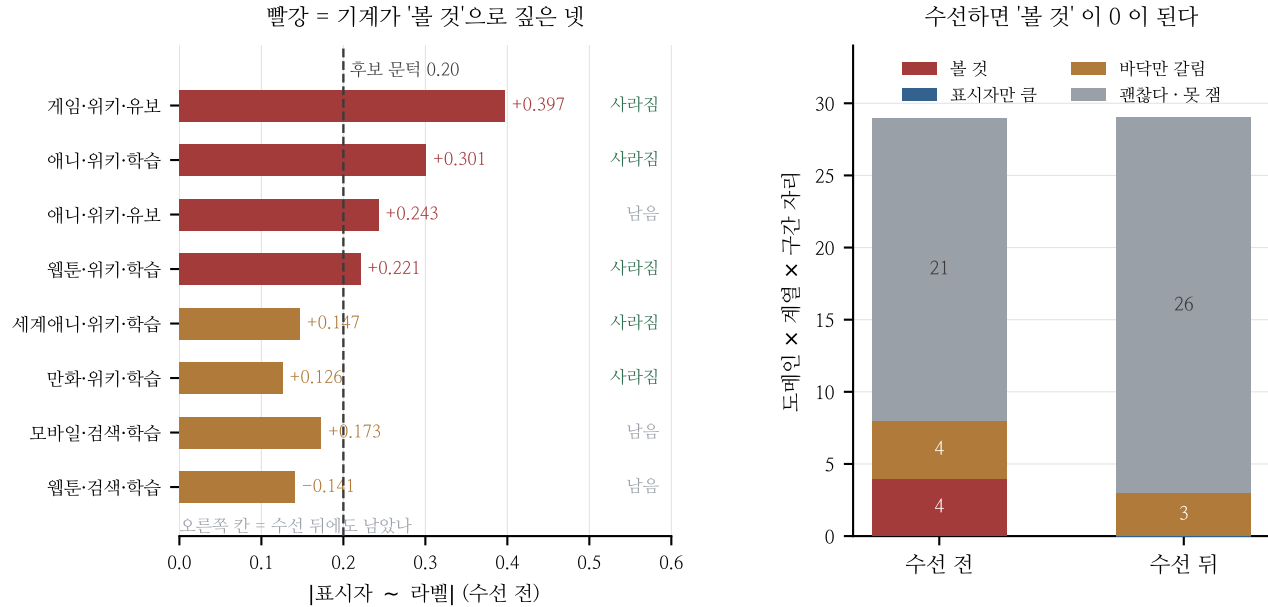


Figure 1: 왼쪽 — 수선 전 자리별 표시자~라벨과 판정. 오른쪽 — 수선 전후의 판정 분포.

는데 그 정보의 출처가 사후일 때만 잘못이다. 그래서 두 검사를 둘 다 통과해야 “볼 것”이 된다.

그리고 이것이 이름표인 이유. 표시자가 사후인지는 자료가 어떻게 만들어졌나를 알아야 정해진다. 위키는 문서가 없으면 물어볼 대상이 없고, 검색은 물어보고 빈 답을 받는다 — 같은 “마스크 0”인데 뜻이 다르다. 코드는 그 차이를 모른다. 그래서 승격을 안 막고 (hearing · overlap 과 같은 규약) 매 실행에 한 줄을 남긴다.

면 “+0.397 은 크다” 에서 멈췄을 것이고, 그것은 “게임 위키는 좋은 축이다”로 읽힐 수도 있었다. 대조가 “출시 전 관심이 같은데 갈린다”를 보여 준 뒤에야 사후라고 말할 수 있었다. 그 한 걸음이 자동화되면 다음번에는 눈에 안 띄어도 잡힌다.

5. 도구 셋이 붙었다

이름표	묻는 것	노트
청력	전용 축을 들을 수 있나	276~281
겹침	이 축이 새로운가	299 · 300
표시자	표시자가 값 나머를 나르나	306 · 307

셋 다 판정치 옆에 적을 뿐 승격을 안 막는다. 그리고 셋 다 그 이름으로 무엇을 할지는 따로 재야 한다 — 노트 305가 겹침에서 배운 것이다(세 판정 중 어느 것도 제거의 근거가 아니었다).

남은 것.

갈래	왜
표시자를 다른 판에도	wide* · mkt 축 세트
게임 위키 0.31	수선 뒤에도 큰 잔여
바닥 정의를 흔들어	하위 10% 가 임의다
피쳐 위약	노트 302의 갈래 — 돌고 있다

규약. 손으로 한 대조는 도구로 만들어라. 노트 306의 결론을 낸 것은 상관이 아니라 대조였다 — 상관만 봤으